Для всех задач:

Имя входного файла:	`input.txt`
Имя выходного файла:	`output.txt`
Ограничение по памяти:	`64 Мб`
Максимальная оценка за задачу:	`10 баллов`

Задача 1. Сортировка выбором

Ограничение по времени: `6 секунд на тест`

Отсортировать заданную последовательность целых чисел методом выбора

Входные данные

В первой строке входного файла записано целое число N — длина последовательности ($1 \le N \le 10^5$). В следующей строке через пробел записано N целых чисел. Все числа по модулю не превосходят 10^6.

Выходные данные

В выходной файл необходимо вывести заданную последовательность в отсортированном виде. Числа выводить через пробел в одну строку.

Пример

input.txt	*output.txt*
5 12 5 1 -3 4	-3 1 4 5 12

Задача 2. Сортировка вставками

Ограничение по времени: `3 секунды на тест`

Отсортировать заданную последовательность целых чисел методом вставок.

Входные данные

В первой строке входного файла записано целое число N — длина последовательности($1 \le N \le 10^5$). В следующей строке через пробел записано N целых чисел. Все числа по модулю не превосходят 10^6.

Выходные данные

В выходной файл необходимо вывести заданную последовательность в отсортированном виде. Числа выводить через пробел в одну строку.

Пример

input.txt	*output.txt*
5 12 5 1 -3 4	-3 1 4 5 12

Задача 3. Шейкер-сортировка

Ограничение по времени: `14 секунд на тест`

Отсортировать заданную последовательность целых чисел шейкер-сортировкой.

Входные данные

В первой строке входного файла записано целое число N — длина последовательности($1 \le N \le 10^5$). В следующей строке через пробел записано N целых чисел. Все числа по модулю не превосходят 10^6.

Выходные данные

В выходной файл необходимо вывести заданную последовательность в отсортированном виде. Числа выводить через пробел в одну строку.

Пример

input.txt	*output.txt*
5 12 5 1 -3 4	-3 1 4 5 12

Задача 4. НОД

Ограничение по времени: `1 секунда на тест`

Наибольшим общим делителем целых чисел A и B называется такое целое число D, что:

1. $D > 0$
2. A и B делятся на D (без остатка)
3. D максимально при условиях **1** и **2**

Заметим, что НОД существует всегда кроме случая $A = B = 0$.

Найти наибольший общий делитель двух чисел.

Входные данные

Во входном файле заданы целые числа A и B ($0 \le A, B \le 10^9$, $A + B > 0$).

Выходные данные

Выведите в выходной файл наибольший общий делитель этих чисел.

Пример

input.txt	*output.txt*
`40 12`	`4`

Задача 5. НОК

Ограничение по времени: `1 секунда на тест`

Наименьшим общим кратным целых чисел A и B называется такое целое число M, что:

1. $M > 0$
2. M делится на A и B (нацело)
3. M минимально при условиях **1** и **2**

Найти наименьшие общие кратные заданных пар чисел.

Входные данные

В первой строке записано число N — количество пар чисел ($0 < N \le 5000$). В каждой из следующих N строк записано по два числа A_i и B_i ($0 < A_i, B_i \le 10^9$).

Выходные данные

Каждая строка выходного файла должна содержать НОК(A_i , B_i).

Пример

input.txt	*output.txt*

`6`
`3 5`
`20 12`
`1 9999`
`999 9999`
`45000 75000`
`1024 10000`
	`15`
	`60`
	`9999`
	`1109889`
	`225000`
	`640000`